



Parser



LuaExpr

LuaNumber Int

LuaBool Bool

LuaVariable String

LuaString String

LuaArray [LuaExpr]

LuaArithOp String LuaExpr LuaExpr

LuaVarAssign String LuaExpr

LuaCallFunction String [LuaExpr]

LuaFunction String [LuaExpr]

LuaEnd Bool

LuaComparator String LuaExpr LuaExpr

LuaCond String LuaExpr LuaExpr

LuaWhile LuaExpr LuaExpr

LuaFor String LuaExpr LuaExpr LuaExpr

LuaAnd LuaExpr LuaExpr

LuaOr LuaExpr LuaExpr

LuaReturn LuaExpr



LuaExpr

```
data LuaExpr = LuaNumber Int
              | LuaBool Bool
              | LuaVariable String
              | LuaString String
```

```

| LuaArray [LuaExpr]
| LuaArithOp String LuaExpr LuaExpr
| LuaVarAssign String LuaExpr
| LuaCallFunction String [LuaExpr]
| LuaFunction String [LuaExpr]
| LuaEnd Bool
| LuaComparator String LuaExpr LuaExpr
| LuaCond String LuaExpr LuaExpr
| LuaWhile LuaExpr LuaExpr
| LuaFor String LuaExpr LuaExpr LuaExpr
| LuaAnd LuaExpr LuaExpr
| LuaOr LuaExpr LuaExpr
| LuaReturn LuaExpr
deriving (Eq, Show)

```

LuaNumber **Int**

Int : Représente un nombre en Lua (ex: **42**).

```

42 -- input
LuaNumber 42 -- output

```

LuaBool **Bool**

Bool : Représente un booléen en Lua (ex: **false** ou **true**)

```

true -- input
LuaBool True -- output

false -- input
LuaBool False -- output

```

LuaVariable **String**

String : Représente une référence à une variable en Lua (ex: **var** ou **i**)

```
x -- input
LuaVariable "x" -- output
```

LuaString **String**

String : Représente une chaîne de caractères en Lua (ex: **"hello"**)

```
"hello" -- input
LuaString "hello" -- output
```

LuaArray **[LuaExpr]**

[LuaExpr] : Représente un tableau en Lua, contenant une liste de **LuaExpr** .

```
{1, true, "hello", a} -- input
LuaArray [LuaNumber 1, LuaBool True, LuaString "hello", Lua
Variable "a"] -- out
```

LuaArithOp **String** **LuaExpr** **LuaExpr**

String : le signe d'opération (ex: **+** ou **-** ou **/** ou **%** ou *****)

LuaExpr : ce qu'il a avant le signe (ex: **LuaNumber 1** ou **LuaVariable var** ou

LuaArithOp "-" LuaNumber 5 LuaNumber 4)

LuaExpr : ce qu'il a après le signe (ex: **LuaNumber 1** ou **LuaVariable var** ou

LuaArithOp "-" LuaNumber 5 LuaNumber 4)

```
(3 + 4) -- input
LuaArithOp "+" (LuaNumber 3) (LuaNumber 4) -- output
```

LuaVarAssign **String** **LuaExpr**

String : nom de la variable (ex: `"var"` ou `"a"`)

LuaExpr : Représente une affectation de variable en Lua.

```
x = 5 -- input
LuaVarAssign "x" (LuaNumber 5) -- output
```

LuaCallFunction **String** **[LuaExpr]**

String : nom de la fonction (ex: `"somme"`)

[LuaExpr] : Liste avec les arguments

```
somme(3, 5) -- input
LuaCallFunction "somme" [LuaNumber 3, LuaNumber 5] -- output
```

LuaFunction **String** **[LuaExpr]**

String : nom de la fonction (ex: `"somme"`)

[LuaExpr] : liste avec les arguments (ex: `"[LuaVariable \"a\", LuaVariable \"b\"]"`)

```
function addition(a, b) -- input
LuaFunction "addition" [LuaVariable "a", LuaVariable "b"] -
- output
```

LuaEnd **Bool**

Bool : Représente le mot-clé `end` en Lua.

```
end -- input
LuaEnd True -- output
```

LuaComparator **String** **LuaExpr** **LuaExpr**

String : signe (ex: `==`, `<`, `≤`).

LuaExpr : expression à droite du signe.

LuaExpr : expression à gauche du signe.

```
a == b -- input
LuaComparator "==" (LuaVariable "a") (LuaVariable "b") -- output
```

LuaCond **String** **LuaExpr** **LuaExpr**

String : string `"if"` ou `"elseif"` ou `"else"`.

LuaExpr : expression à droite du signe.

LuaExpr : expression à gauche du signe.

```
if (a > b) -- input
LuaCond "if" (LuaComparator ">" (LuaVariable "a") (LuaVariable "b")) (LuaString "") -- output
```

LuaWhile **LuaExpr** **LuaExpr**

LuaExpr : mot clef `"while"`

LuaExpr : expression pour la condition.

```
while (condition) do ... end -- input
LuaCallFunction while LuaExpr condition -- output
```

LuaFor **String** **LuaExpr** **LuaExpr** **LuaExpr**

String : nom compteur ex: `"i"`

LuaExpr : valeur de début du compteur.

LuaExpr : valeur de fin du compteur.

LuaExpr : nombre incrémentation

```
for i = 1, 10, 2 do ... end -- input
LuaFor "i" (LuaNumber 1) (LuaNumber 10) (LuaNumber 2) -- ou
tput
```

LuaAnd **LuaExpr** **LuaExpr**

LuaExpr : expression à droite du signe.

LuaExpr : expression à gauche du signe.

```
a and b -- input
LuaAnd (LuaVariable "a") (LuaVariable "b") -- output
```

LuaOr **LuaExpr** **LuaExpr**

LuaExpr : expression à droite du signe.

LuaExpr : expression à gauche du signe.

```
x or y -- input
LuaOr (LuaVariable "x") (LuaVariable "y") -- output
```

LuaReturn **LuaExpr**

LuaExpr : l'expression return.

```
return x -- input
LuaReturn (LuaVariable "x") -- output
```